

MODELO DEL SISTEMA

El sistema tiene un número finito de recursos, que se distribuyen entre varios procesos, que compiten por ellos.

Los recursos pueden ser:

- ✓ Físicos: CPU, memoria, dispositivos de E/S, etc.
- ✓ Lógicos: Archivos, tablas del sistema, semáforos, etc.
- ✓ Apropiativos: Es aquel que se puede tomar del proceso que lo posee sin efectos dañinos.
- ✓ No apropiativos: Es aquel que no se puede tomar de su poseedor activo sin provocar un fallo de cálculo.

En modo de operación normal, un proceso puede emplear un recurso, siguiendo esta secuencia:

- ✓ Solicitarlo
- ✓ Utilizarlo
- ✓ Liberarlo

INTERBLOQUEOS

El bloqueo mutuo, llamado también interbloqueo, traba mortal, deadlock o abrazo mortal.

Es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de ejecución, en un sistema concurrente que compiten por recursos del sistema o bien se comunican entre ellos.

A diferencia de otros problemas de concurrencia de procesos, no existe una solución general para los interbloqueos.

En los sistemas de multiprogramación, compartir recursos es uno de los principales objetivos del sistema operativo. Cuando se comparten recursos entre procesos, cada uno mantiene un control exclusivo sobre ciertos recursos asignados a él.

Caracterización de bloqueos mutuos

En interbloqueo, los procesos nunca terminan de ejecutarse y los recursos están ocupados, impidiendo el inicio a otros trabajos.

Para que exista interbloqueo, se debe cumplir simultáneamente cuatro condiciones:

- ✓ Exclusión mutua, solo un proceso puede utilizar un recurso en cada momento.
- ✓ Retención y espera, el proceso tiene los recursos asignados, mientras espera otros recursos.
- ✓ No expropiación, un recurso solo es liberado por el proceso que lo retiene, voluntariamente.
- ✓ Espera circular, existe una lista cerrada de procesos, de tal manera que cada proceso posee al menos un recurso necesitado por el siguiente proceso de la lista.

GRAFO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

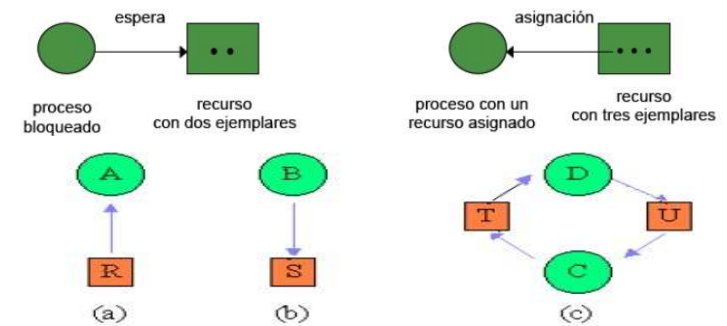
Se usa para representar el estado de un sistema de asignación de recursos.

Los nodos representan a cada proceso como un círculo y a cada recurso como un rectángulo.

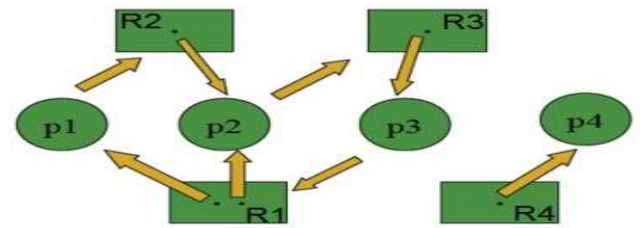
En el interior de un nodo de recurso, se muestra un punto por cada instancia o ejemplar de ese recurso.

Muestra los recursos asignados y a qué proceso.

Muestra que procesos están bloqueados y por cuáles recursos.



Grafos de asignación de recursos



P1, P2 y P3 están en interbloqueo

TRATAMIENTO DEL INTERBLOQUEO

Garantizar que nunca ocurran interbloqueos en el sistema

- ✓ Prevención: diseñar el sistema de manera que nunca se cumpla alguna de las cuatro condiciones del interbloqueo.
- ✓ Evitación: tratar de no caer nunca en un estado de interbloqueo.

Permitir la aparición de interbloqueos y recuperarse cuando ocurran ✓ Se necesita un sistema de detección y un mecanismo de recuperación.

No tratar el problema ✓ Si hay interbloqueos, el usuario debe intervenir.

Prevención de bloqueos mutuos

La estrategia de prevención trata de eliminar la aparición de alguna de las cuatro condiciones necesarias para el interbloqueo.

Los métodos para prevenir interbloqueos son de dos tipos:

- ✓ Métodos indirectos: Consiste en prevenir o impedir la aparición de alguna de las tres condiciones iniciales de interbloqueo.
- ✓ Métodos directos: Consiste en evitar la aparición del círculo vicioso de espera, es decir, la cuarta condición.

Exclusión mutua:

Depende de la naturaleza del recurso, así que esta condición no se puede eliminar.

Existen recursos para los que no es posible negar la condición de exclusión mutua

- ✓ Archivos: permiten múltiples accesos de lectura, pero únicamente un proceso puede escribir a la vez

Evitar asignar un recurso cuando no sea absolutamente necesario, y trate de asegurarse que la menor cantidad posible de procesos reclamen ese recurso.

Retener y esperar

Hay que garantizar que un proceso no pueda quedar bloqueado si retiene algún recurso. ¿Cómo lograrlo?

- ✓ El proceso tiene que pedir todos sus recursos de una vez, por ejemplo antes de empezar a ejecutarse.

❖ Efecto negativo: muchos recursos retenidos pero no usados.

✓ Un proceso sólo puede solicitar recursos cuando no tiene ninguno asignado.

❖ Efecto negativo: puede ocurrir que tengamos que liberar un recurso y volver a pedirlo para poder solicitar otros recursos.

En ambos caso puede que un proceso nunca se ejecute (inanición).

Recuperación de bloqueos mutuos

Cuando el algoritmo de detección, determina que existe un interbloqueo, el sistema realizará la recuperación del interbloqueo de forma automática.

Existen dos opciones para romper un interbloqueo:

✓ Terminación de procesos.

✓ Expropiación de recursos.

Terminación de procesos

Consiste simplemente en interrumpir uno o más procesos para romper la cadena de espera circular.

Terminar todos los procesos implicados

✓ Es un método muy drástico

Terminar a uno de los procesos en base a

✓ Prioridad del proceso

✓ El que más recursos libere

✓ El que menos tiempo lleve en ejecución

Retrocediendo la ejecución de algún proceso (rollback)

✓ Es muy complicado de implementar y necesita que el programa esté diseñado para que pueda retroceder

Apropiación de recursos

Consiste en desalojar de forma sucesiva los recursos de los procesos y asignar dichos recursos a otros procesos hasta que el ciclo de interbloqueo se interrumpa.

Selección de la víctima

✓ ¿Qué recursos y de que procesos se expropian?

Retroceso

✓ Si expropiamos un recurso de un proceso, ¿qué hacemos con ese proceso?

Interpretación de algoritmos de evasión de bloqueos

Los bloqueos mutuos pueden ser evitados si se sabe cierta información sobre los procesos antes de la asignación de recursos.

Para cada petición de recursos, el sistema controla si satisfaciendo el pedido entra en un estado inseguro, donde puede producirse un bloqueo mutuo.

De esta forma, el sistema satisface los pedidos de recursos solamente si se asegura que quedará en un estado seguro.

Para que el sistema sea capaz de decidir si el siguiente estado será seguro o inseguro, debe saber por adelantado y en cualquier momento el número y tipo de todos los recursos en existencia, disponibles y requeridos.

Existen varios algoritmos para evitar bloqueos mutuos:

✓ Algoritmo del banquero, introducido por Dijkstra.

✓ Algoritmo de grafo de asignación de recursos.

✓ Algoritmo de Seguridad.

✓ Algoritmo de solicitud de recursos.

Conclusiones

- Los sistemas operativos, hacen uso de los métodos de prevención y evitación para evitar los interbloqueos.
- Un sistema con interbloqueo necesita la intervención del usuario para salir de esta situación